



ITESO, Universidad
Jesuita de Guadalajara

Laboratorio de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas (LabDST)

Sesión Técnica 1 · Análisis de componentes de hardware y revisión de especificaciones técnicas

Dr. Jorge A. Lizárraga

Departamento de Procesos Tecnológicos e Industriales, ITESO, Tlaquepaque 45604, Jalisco, Mexico;
jorgea.lizarraga@iteso.mx

20 de agosto de 2026

Contenido:

- ▶ ¿Por qué interpretar hojas de datos?
- ▶ Antes de leer: define el requerimiento
- ▶ Anatomía de una hoja de datos
- ▶ Checklist: alimentación y niveles lógicos
- ▶ Checklist: PCA9685 – direcciones y frecuencia
- ▶ Checklist: arranque del ESP32-C3
- ▶ Checklist: mecánica y señal del servomotor
- ▶ Checklist: calidad y trazabilidad de la fuente
- ▶ La ficha técnica comentada
- ▶ Trazabilidad: del requisito al veredicto
- ▶ Ejemplo: plantilla de ficha técnica
- ▶ Asignación

¿Por qué interpretar hojas de datos?

Antes de integrar un componente electrónico o mecánico a una unidad de SOFIA, es necesario verificar -con evidencia, no con intuición- que sus características eléctricas y mecánicas satisfacen lo que el sistema le exige. Esa evidencia vive en la hoja de datos que el fabricante publica para cada componente.

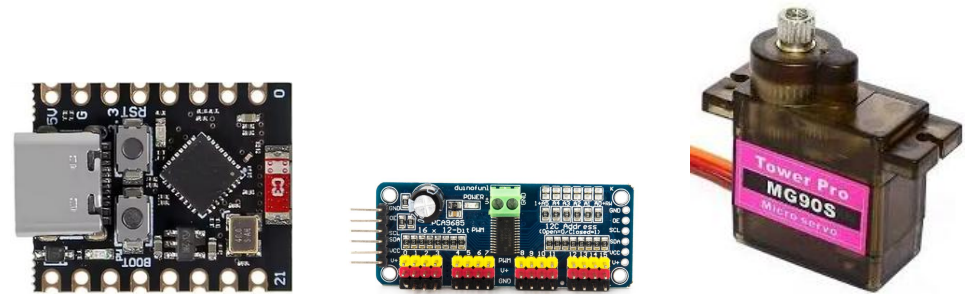


Figura: ESP32-C3, driver PCA9685 y servomotor MG90S: cada uno documentado por su propia hoja de datos.

Hoja de datos (datasheet):

i Documento técnico oficial del fabricante que especifica las características, límites de operación, dimensiones y condiciones de uso garantizadas de un componente.

Esta sesión no reemplaza la lectura de esas hojas -eso es trabajo suyo. Lo que aquí se revisa es una lista de verificación: los puntos que, en la práctica, más se pasan por alto -y que después cuestan horas de depuración.

Antes de leer: define el requerimiento

Antes de abrir una hoja de datos, respondan estas preguntas. Sin ellas, ningún valor del fabricante puede calificarse como suficiente o insuficiente.

- ☐ **Eléctricos** -¿qué voltaje(s) tienen realmente disponibles, y con qué corriente máxima cada uno?
- ☐ **Mecánicos** -¿cuánto espacio, masa y par tiene que caber o vencer el componente dentro de su diseño?
- ☐ **Comunicación** -¿qué protocolo y bus ya decidieron en su arquitectura (I2C, PWM, RS-485), y qué direcciones ya están ocupadas?
- ☐ **Ambientales** -¿en qué condiciones va a operar el componente (temperatura, vibración, humedad)?

! El requerimiento nace del **sistema** (la unidad SOFIA y su arquitectura), no del componente. Este paso se hace **antes** de leer la hoja de datos, no mientras se lee.

Anatomía de una hoja de datos

Sección	Qué contiene	Por qué importa
Descripción general / Features	Resumen del componente y sus capacidades principales	Confirma que el componente es candidato, antes de revisar el detalle
Absolute Maximum Ratings	Límites que no deben excederse bajo ninguna condición	Son límites de destrucción , no de operación: superarlos daña el componente
Recommended Operating Conditions / Electrical Characteristics	Rango de operación garantizado y valores típicos, mínimos y máximos	Aquí se compara contra el requerimiento del sistema -son los datos que se citan en la ficha técnica
Pinout / Diagrama de conexión	Asignación de pines o terminales -incluye advertencias sobre pines especiales	Necesario para el diseño del circuito o del arnés, y para no inhabilitar el componente al conectarlo
Dimensiones y empaque	Medidas físicas, tolerancias, masa	Verifica el ajuste mecánico dentro del módulo
Protocolo de comunicación / Timing	Formato de señal, temporización, direcciones	Determina compatibilidad con el firmware y el bus del sistema
Notas de aplicación	Recomendaciones de uso, circuitos típicos, errores comunes	Advierte fallas de integración que no son evidentes en las tablas

! ¿Ya revisaron las siete secciones en la hoja que tienen enfrente, o sólo la tabla de características eléctricas?

Checklist: alimentación y niveles lógicos

Son la causa más común de que un componente “no funcione” sin estar dañado. Revisen los cuatro puntos antes de sospechar del código.

- ❑ ¿Su microcontrolador y su driver comparten el mismo nivel lógico? El ESP32-C3 opera a 3.3 V y sus pines **no toleran 5 V** en la entrada.
- ❑ ¿Diferenciaron el riel de **lógica** del riel de **potencia** en el driver? En el PCA9685, VCC alimenta el bus I2C y V+ alimenta las salidas -si sólo conectan VCC, el bus responde pero ningún servomotor se mueve.
- ❑ ¿Calcularon la corriente **pico**, no sólo la nominal? Varios servomotores arrancando o forzando al mismo tiempo pueden exceder por mucho el consumo en reposo.
- ❑ ¿El voltaje que van a entregar de verdad cae dentro del rango de operación del actuador? El MG90S opera de 4.8 a 6.0 V -alimentarlo desde un riel de 3.3 V no garantiza que funcione.

Dos rieles, dos funciones

En el PCA9685, que el bus I2C responda sólo demuestra que la lógica tiene energía. Los servos dependen de un segundo riel y de su corriente pico.



! Qué muestra la figura: el PCA9685 recibe dos alimentaciones independientes -VCC (lógica del bus I2C) y V+ (potencia hacia los servos)- y abajo, un cálculo de corriente combinada con margen de 25 % para varios servos simultáneos. El error más común: alimentar sólo VCC. El I2C funciona, el firmware no reporta error, y el servomotor simplemente **no se mueve**.

Checklist: PCA9685 – direcciones y frecuencia

- ❑ Si van a usar más de un dispositivo igual en el mismo bus (p. ej. los dos PCA9685 del BOM), ¿configuraron direcciones I2C distintas? Por defecto, varios drivers idénticos comparten la misma dirección y colisionan.
- ❑ ¿La frecuencia de PWM que van a programar en el driver corresponde a la que espera su actuador? El PCA9685 **arranca por defecto cerca de 200 Hz** (prescaler de fábrica, oscilador de 25 MHz); un servomotor estándar espera 50 Hz.

Un bus, una dirección por dispositivo

SDA y SCL pueden compartirse. La dirección no: dos dispositivos que responden al mismo identificador producen una colisión lógica.

ESP32-C3 - maestro

Sensor
0x3C

PCA9685 A
0x40

PCA9685 B
0x40

Otro nodo
0x68

Dirección del PCA9685 B

0x40

COLISIÓN: dos dispositivos responden en 0x40

Dirección base del PCA9685

1 0 0 0 0 0 A0

Los puentes de dirección modifican los bits bajos. Configúralos antes de conectar varios drivers iguales.

Secuencia de verificación

1. Inventariar direcciones ocupadas.

2. Configurar puentes A0–A5.

3. Escanear el bus.

4. Registrar la dirección final en la ficha técnica.

! Qué muestra la figura: dos PCA9685 respondiendo en la misma dirección de fábrica (0x40) producen una colisión; cambiar los puentes A0–A5 de uno de ellos la resuelve. Esa dirección se fija por **hardware**, antes de escribir una sola línea de firmware -y el prescaler de frecuencia se fija por **software**, no viene listo para 50 Hz.

Dr. Jorge A. Lizárraga

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente

6/13

Checklist: arranque del ESP32-C3

- ❑ ¿Revisaron si alguno de los pines que piensan usar es un pin “especial” del microcontrolador? En el ESP32-C3, **GPIO2**, **GPIO8** y **GPIO9** son pines de arranque (*strapping*): su nivel al encender decide el modo de boot.
- ❑ La combinación GPIO8 = 0 y GPIO9 = 0 está catalogada como **inválida** por el propio fabricante -¿verificaron que ningún periférico fuerza esos niveles al encender?

El circuito también participa en el arranque

GPIO2, GPIO8 y GPIO9 son pines de *strapping*: el ESP32-C3 lee sus niveles al encender. Un periférico puede cambiar el modo de arranque sin que el código haya comenzado.

USB-C

ESP32-C3

GPIO2

GPIO8

GPIO9

Simula el instante de encendido

GPIO2

1 - ALTO

GPIO8

0 - BAJO

GPIO9

0 - BAJO

NO ARRANCA - combinación GPIO8=0, GPIO9=0

GPIO8	GPIO9	Interpretación didáctica
1	1	Arranque normal
1	0	Revisar modo seleccionado
0	1	Revisar modo seleccionado
0	0	Combinación inválida

Qué muestra la figura: al encender, el ESP32-C3 lee GPIO2, GPIO8 y GPIO9 para decidir su modo de arranque; la combinación GPIO8=0, GPIO9=0 (resaltada) es inválida según el propio datasheet. Si su placa “no arranca” después de conectar un componente nuevo, revisen primero si lo conectaron a un pin de *strapping* antes de sospechar que el ESP32-C3 se dañó.

Diagnóstico rápido: si la placa deja de arrancar al conectar un componente, desconéctalo y revisa qué nivel impone durante RESET.

Dr. Jorge A. Lizárraga

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente

7/13

Checklist: mecánica y señal del servomotor

- ❑ ¿El par que están citando corresponde al voltaje real de su alimentación? El MG90S entrega 1.8 kgf·cm a 4.8 V pero 2.2 kgf·cm a 6.0 V -el mismo componente “rinde” distinto según cómo lo alimenten.
- ❑ ¿Calcularon el par requerido en el **peor caso** (brazo extendido, carga máxima, aceleración), o sólo en la condición estática?
- ❑ ¿La velocidad angular que usan en su modelo cinemático corresponde al voltaje al que en realidad van a operar? (0.1 s/60° a 4.8 V frente a 0.08 s/60° a 6.0 V, en este componente.)
- ❑ ¿Verificaron el ancho de pulso de referencia de su actuador, no sólo su frecuencia? El centro y los extremos de recorrido varían entre fabricantes -asumir “1 a 2 ms” sin revisar puede recortar el rango real de movimiento.
- ❑ ¿Ya verificaron que las dimensiones y la masa del componente caben en su diseño mecánico, con tolerancia de montaje?



! • **Qué muestra la figura:** el voltaje real de alimentación desplaza par y velocidad entre los dos extremos del datasheet (4.8 V / 6.0 V), mientras que el ancho de pulso PWM sólo mueve la posición -son dos ejes independientes. Un par o una velocidad citados sin su voltaje de referencia son un dato incompleto: no comparable, no verificable.

Checklist: calidad y trazabilidad de la fuente

No todas las “hojas de datos” son iguales. Antes de citar un dato, pregúntense:

- ☐ ¿Es el documento del fabricante original, o el resumen de un revendedor? Muchas hojas de “MG90S” que circulan en línea son de una o dos páginas y omiten datos como la corriente de arranque o de estancamiento.
- ☐ ¿Anotaron la versión o revisión del documento? Las hojas de datos cambian de versión -un dato citado sin versión no puede reproducirse ni defenderse después.
- ☐ ¿Citaron la página o sección exacta, y no sólo “el datasheet”?
- ☐ Si un dato que necesitan **no aparece** en ninguna hoja disponible, ¿lo dejaron marcado explícitamente como pendiente, o lo dieron por hecho sin decirlo?

! • Un dato inventado o supuesto, sin marcarlo como tal, es peor que un dato faltante: un dato faltante se puede investigar; un dato inventado se descubre hasta que algo falla.

La ficha técnica comentada

Ficha técnica comentada:

i Documento formal que consolida, por cada componente, los parámetros críticos frente a los requerimientos del sistema. No es una copia de la hoja de datos: es la interpretación razonada del ingeniero.

Cada entrada de la ficha debe tener estos seis campos completos -ninguno puede quedar vacío:

- ☐ **Componente y referencia exacta** – nombre comercial, fabricante, número de parte, revisión del datasheet.
- ☐ **Parámetro** – nombre y unidad, tal como aparece en la hoja de datos.
- ☐ **Valor** – el dato reportado por el fabricante (típico, mínimo y/o máximo, según aplique).
- ☐ **Fuente** – documento, versión o fecha, y página o sección exacta donde se localizó el dato.
- ☐ **Justificación** – por qué ese parámetro es crítico para la unidad SOFIA -a qué requerimiento responde.
- ☐ **Cumplimiento** – sí / no / con margen.

! Si un dato no existe en ninguna hoja disponible, la casilla debe decir “**no reportado – pendiente de medir**”, nunca quedar en blanco ni inventarse.

Trazabilidad: del requisito al veredicto



! **Qué muestra la figura:** los seis campos de la ficha técnica son, en el fondo, esta cadena de cinco pasos -y tres casos donde se aplica: un límite eléctrico que **no se cumple** (GPIO a 5 V), una alimentación que **sí cumple** (servo dentro de rango) y un dato que **no está reportado** (pendiente de medir). Si no pueden unir los cinco pasos para un parámetro, todavía no tienen una conclusión técnica defendible sobre ese parámetro.

Ejemplo: plantilla de ficha técnica

Componente	Parámetro	Valor	Fuente	Justificación	¿Cumple?
Sensor genérico X (Fabricante Y, rev. 2)	Voltaje de alimentación	3.0 – 3.6 V	Datasheet rev. 2, Tabla 3, p. 12	El bus del módulo opera a 3.3 V regulados	Sí
	Corriente en reposo	15 μ A típ.	Datasheet rev. 2, p. 14	Afecta la autonomía del módulo en bajo consumo	Sí
	Temperatura de operación	–20 a 70 °C	Datasheet rev. 2, p. 9	Rango esperado en el punto de instalación	Sí

! Plantilla ilustrativa. La ficha real del módulo se construye con el ESP32-C3, el PCA9685 y el MG90S, y se entrega como parte de la asignación.

Sesión Técnica 1 · Análisis de componentes de hardware y revisión de especificaciones técnicas, Asign.1

Elaborar una ficha técnica comentada del módulo demostrador con los parámetros críticos de cada componente y su fuente, aplicando los checklists de esta sesión a las hojas de datos del ESP32-C3, el driver PCA9685 y el servomotor MG90S (carpeta **hojas de datos**).

- a) **Definan** los requerimientos eléctricos, mecánicos, de comunicación y ambientales de la unidad SOFIA relevantes para estos tres componentes.
- b) **Recorran** los checklists de la sesión (alimentación, direcciones/frecuencia del PCA9685, arranque del ESP32-C3, mecánica/señal del servomotor, trazabilidad de la fuente) para cada componente, y documenten explícitamente cada punto -incluidos los que no apliquen.
- c) **Verifiquen** el cumplimiento de cada parámetro contra el requerimiento definido, documentando el resultado (cumple / no cumple / con margen).
- d) **Consoliden** la ficha técnica comentada de los tres componentes siguiendo la plantilla presentada, sin dejar ningún campo vacío.